

1.1 假如神经科学描述与还原原腐

1.1.1 假如神经科学描述

1.1.1.1 概述小要点

CS的大脑是一个通用的智能系统。

AI的发展历史之一：从机器智能到人机混合智能。

心理行为主义：是心理学的，不需要研究人在心理过程，只需要研究**外界刺激与行为**之间的联结。（行为和目标导向）

CS**Garcia效应**：用**生物体本性**对行为又提出了挑战

1 不是所有刺激都能和反应建立联结；2 有机体的学习潜能都被其生物学基础所约束；黑箱里的东西西侧刺激和反应的形成

认知神经科学发展一系列有用的工具/方法实验验证有助于了解深度神经网络内部工作机制，得到可解释可预测的深度学习网络，与智能科学的深度交叉揭示智能的本质，提供新的视角。

1.1.2 智能是智能的三个层面

CS智能指人的智慧和行动能力，是被我们过去所完成任务所决定

第一个层面：实现的目标或完成的任务（最高的层面）；

第二个层面：物理实现的层面，用什么硬件实现。（最低的层面）

第三个层面：一个软件的层面，表征和算法。表征和算法在输入和输出之间建立转换，这种转换就是智能。智能的本质就是表征。

1.2 假如神经科学简史

1.2.1 假如神经科学的起源和假说

Thomas Willis1742.1743.提出**脑损伤会影响行为，并且大脑皮层可能确实是我们赖以成为人的物质基础**。首先提出特定的脑损伤与特定症状是缺陷有联系；**建立神经传导学说**：绘制精确大脑命名卡

李时珍（1518–1593）将第一次明确提出了脑与精神活动有关。王清任《医林改错》1830中将清窍功能归结为脑，统归于脑。

CS1970s 美国心理学家 Michael S. Gazzaniga 和 George A. Miller **共同提出认知神经科学概念**。“认知”即知觉和认识的过程，“神经科学”是研究神经系统的学科（**定义**）**认知神经科学是一门研究人高级功能科学的研究，其研究目的在于阐明认知活动的脑机制。**

1.2.2 假如神经科学简史：大脑的假说

CS**颅相学**：宣称大脑有35个左右的特异性功能，这些功能由异常性区域，负责不同区域对应的心理能力。（**发展出定位主义观点**）

CS解别人人格（Gall& Spurzheim, 1810-1819）经常用某些人头部会导致大脑(头骨)相对尺寸大小，根据头部形状可以描述人格

聚集场理论：(Flourens, 1824) 大脑作为一个整体参与行为

法国 Paul Broca 按照**失语症**：德国 Carl Wernicke 研究**失语症**

布罗维曼分区：表性细胞间的类型和方式，将大脑进行更为精细的分区，分为 52 个区，Brodmann 最先区分了 17 区（初级视觉皮层）和 18 区（细纹结构学）

CSantiago Ramon Cajal：公认的**第一个彻底阐明神经学说的伟人，“现代神经科学之父”** Charles Sherrington：发明了“突触”这一术语来**描述两个神经元之间的连接**

Camillo Golgi：发明了一种细胞染色法：神经元的银染色法

Cajal、Brodmann 等人发现的不同脑区的微生神经结构支持定位主义观点（神经元）

1.2.3 假如神经科学简史：心理主义假说

CS两大主要观点：理性主义（联结主义）和经验主义

理性主义：建立在承认人的推理可以作为知识来源的理论基础。经验主义：认为知识需要通过经验而获得，并在经验中得到验证。

行为主义：**只需要研究外界刺激与行为之间的联结(看得见的行为)**。行为由环境刺激和先前的经验决定的。

联结主义：任何一个反应如果**有实践跟理论就会保持，而这种联想是心智进行学习的**过程。

格式塔派，反对分解心理现象，主张从整体上来研究心理学。

行为主义心理学家 Miller：短时记忆

2 假如神经科学加粗

2.1 神经系统的细胞

2.1.1 概述小要点

CSEugen Bolkov 首次提出“精神分裂症”

20 世纪初，Cajal 提出了神经元理论。

连接的特异性：每个神经元相互独立，神经元的这种连接并不是随意的，它是神经元传递信息的专业性负责。

细胞的两极分化：神经元的一部分专门负责接收信息，而另一部分专门负责将信息传递给其他神经元或者肌肉内。

CS神经网络由两种细胞构成：神经元和神经胶质细胞

神经元：神经元信息传递和信息加工（电学、化学），神经元是基本的信号处理单位

胶质细胞：框架、绝缘、清理、屏障，复杂的智能

2.1.2 神经元（图1）

CS树突：大树树状，接受来自其他神经元的传入信息，具体接收部位被称为“突触”，对信息流而言，树突是位于突触后面的结构，又被称为**突触后（突触与神经神经元建立连接）**

轴突：远离细胞体的突起，是神经元的输出端。位于突触前面的结构，被称为**突触前（神经元与突突连接）**

CS神经元间突触的传递信号通常是化学信号，神经元彼此间传递信号为电信号。**神经网络功能总结（图2）**

CS神经元的特点（按类总结）

单极神经元：只有一种远离细胞体的突起；此突起能分支形成树突和轴突末梢，常见于无脊椎动物的神经系统

双极神经元：具有两个突起：树突和轴突，主要参与感觉信息加工，如听觉传导、视觉和嗅觉系统的传导。

假单极神经元：有看起来单极神经元，其实是双极感觉神经元树突和轴突的融合。常见脊椎背根神经节，属于假极感觉神经元。

多极神经元：具有发出胞体的一个轴突和或多少树突。处于神经系统的多个区域，参与运动个感觉信息加工。多数情况下，通常所指的脑内神经元就是多极神经元。

2.1.3 膜电位和数量

CS膜电位和数量 数量比神经元多 5~10 倍

胶质细胞功能：

CS形成支持细胞分布的框架

在脑的发育过程中找到自己适当的位置

促进或直接参与神经纤维髓鞘的形成，在神经信息传导中其绝缘作用，提高传速度

清理，吸收过量的神经递质并清理受损害或者死亡的神经元形成血脑屏障，使毒物和其他有害物质不能进入脑内影响信息传递的离子浓度

与神经元之间可能存在多长时间度的信息交流并行网络，参与复杂的智能活动

CS中枢神经系统

星形胶质细胞—形成血脑屏障：星形胶质细胞与脑血管的接触部位特化为终足，该结构既允许离子进出血管又在中枢神经系统的组织与血液之间构建了**血脑屏障**。这种神经组织与血液之间的星形胶质细胞屏障被称为**血脑屏障(blood-brain barrier, BBB)**

该屏障能阻挡某些血液而来的病原或有害物质影响神经活性的化学物质的进入，从而在保护中枢神经系统安全发挥至重要的作用。（不可逾越性）许多药物不能穿过 BBB，某些神经激活因子如多巴胺和去甲肾上腺素一旦位于血液内，也不能通过 BBB。

CS小胶质细胞—修补或清理损伤的神经元

形状小，不规则，主要在于脑组织损伤时发挥作用。小胶质细胞大量侵入受损部位，发出巨噬细胞因子，吞噬和清除受损细胞。

CS少突胶质细胞—形成髓鞘（一个细胞形成多个髓鞘）

神经系统胶质细胞最主要的功能是构成神经细胞髓鞘。髓鞘是包绕许多神经元轴突的脂肪类物质，在中枢神经系统中，少突胶质细胞构成髓鞘，在外周神经系统中，是许旺氏细胞。

髓鞘是如何形成的，有什么作用？

少突胶质细胞和许旺氏细胞在神经元的生长发育过程中,将它们的细胞膜以同心方式缠绕细胞,并将此处细胞过程的细胞膜挤出,从而形成髓鞘。

少突胶质细胞和许旺氏细胞形成髓鞘的方式有所不同，中枢神经系统中少突胶质细胞可围绕几个轴突形成髓鞘的髓鞘。外周神经系统中的许旺氏细胞只围绕周围的一个神经元轴突形成髓鞘。

绝缘作用、传递信息、维持神经系统的稳定

CS髓鞘在轴突周围形成电流绝缘层，改变轴突内电流传递方式，有髓轴突的髓鞘被节节分隔，朗飞氏结（nodes of Ranvier）。

CS外周神经系统

许旺氏（施旺）细胞—形成髓鞘（一个细胞形成一个髓鞘）

2.2 神经信号

2.2.1 神经无信号

CS神经元是一个典型的信号加工过程：

1. 神经元接受信号，包括化学、物理等等
2. 信号引起突触后神经元细胞膜的变化，导致电流流入或流出
3. 电流在神经元内发信号作用，并影响远端传入突触位点的神经元膜

4. 电流由离子流产生，被整合后成为动作电位，最终沿轴突下行传播到轴突末梢，引起突触神经递质的释放

CS神经元细胞膜由磷脂双分子层组成

CS膜上形成各种特异性的结构，如**离子通道、主动转运器或泵**结构。还有一类膜蛋白是**受体分子**。离子通道为离子穿过细胞膜的通道被称为**透性性、离子选择性透性、离子浓度梯度**

钾-钠泵：磷酸腺苷(ATP)、2K⁺、3Na⁺

CS选择性渗透与跨膜离子浓度梯度的建立；细胞膜内外的电位差（**-40至-90mV**）去极化（兴奋性神经元膜）、超极化

CS神经元信号传导概述

① 突触传入信号影响突触后膜

② 产生突触后电流（主动）

③ 电流流穿至细胞内（被动）

④ 达到阈电位，引起细胞膜去极化，启动轴突产生动作电位（主动）

⑤ 动作电位沿轴突传导（被动）

⑥ 临近区域细胞膜去极化，产生另一个动作电位，继续传播

⑦ 动作电位传到轴突末梢，引起神经递质的释放

CS细胞是身体的基本单位。在神经系统内，神经细胞（神经元）提供信息加工的机制。在静息状态下，神经元细胞膜的特性能够允许某些离子在细胞内液和细胞外液中的流动（主要是离子）进行跨膜移动。此外，主动转运作为不同种类的离子提供跨膜的离子泵，导致细胞内外和细胞外出现电位差。电位差可作为某种形式的能量，产生电流，以动作电位的方式，实现从神经元细胞膜向轴突的远距离信息传递。当动作电位到达轴突末梢时，在特化的区域—突触—释放化学物质，突触是两个神经元相互连接的结构。这些化学物质（神经递质）通过扩散作用穿过神经元间的突触间隙，与突触后膜的受体分子相结合。这种信号的化学传递导致突触后神经元电流的产生。离子通道是神经元膜电位的变化中之一。

2.2.2 电流变化

CS电流张（衰减）传导距离与三个物理特性有关。

①起始电流的幅度（电流强度）

②神经元细胞膜的电阻（和电容）

③细胞内液和细胞外液导电性（细胞内的电导影响电流传导距离

CS电流张传导能维持多步：**1mm**

CS分级电位和动作电位的主要差异（图3）

①Hodgkin-Huxley 循环：在静息膜电位时呈关闭状态，而在膜去极化时开放。在被动电流通过细胞膜流动时，细胞膜去极化并影响电压门控的 Na⁺通道。一些通道开放允许 Na⁺进入神经元内，这使神经元进一步去极化，更多门控通道开放。

CS继发于动作电位去极化和复极化之后的细胞膜超极化使神经元暂时处于一种不能产生另一个动作电位的状态。超极段被称为**不应期**，通道路失所产生不应期**绝对不应期**。

CS跳跃式传导和髓鞘的作用：

围绕在中枢和外周神经系统轴突的髓鞘提供电阻电路。

有髓鞘轴突的动作电位只在髓鞘中的郎飞氏结处产生。在郎飞氏结处能激发动作电位，并传导至下一个郎飞氏结 120ms/2.3 突触传递

2.3.1 化学传递

CS化学传递的步骤：

动作电位到达突触所在处的轴突末梢，引起末梢去极化Ca2+内流。Ca2+浓度的增高导致含有神经递质的囊泡与突触膜融合，并将神经递质释放至突触间隙。

神经递质扩散至突触后膜，与嵌在突触后膜的蛋白质分子（受体）结合后，启动突触后膜的变化。

CS神经递质在突触的释放过程：

动作电位到达轴突末梢，Ca2+通道开放

启动囊泡与突触前面融合

神经递质释放并在突触间隙内扩散

神经递质与突触后膜的受体分子结合

CS神经递质从突触前末梢的释放

在几种蛋白质帮助下，突触前末梢囊泡向细胞膜移动并与之结合

白质将神经囊泡运至至突触前膜与之紧密接触

突触前末梢的 Ca2+内流将引起与 Ca2+对囊泡膜与细胞膜的融合作用，使神经递质释放入突触间隙

CS德国科学家 Otto Loewi 从青蛙的心脏中分离出乙酰胆碱

Henry Dale：乙酰胆碱是心肌和自主神经系统、骨骼肌神经递质

CS**（定义）**神经递质是神经元之间或神经元与效应器细胞（如肌肉细胞、腺体细胞等）之间传递信息的化学物质。

CS（作用）神经递质的主要作用是在神经元之间或神经元与效应器细胞之间传递信息。它可以将一个神经元的兴奋传递到下一个神经元，使下一个神经元产生兴奋和抑制。

CS乙酰胆碱 ACh 兴奋性 γ 氨基丁酸 GABA 抑制性

CS化学组成：胆碱类（如乙酰胆碱）、氨基酸类（如去甲肾上腺素、多巴胺）、氨基酸类（兴奋性氨基酸和天冬氨酸，抑制性递质如 GABA、甘氨酸和γ-氨基丁酸）和神经肽类（大分子神经递质）

CS按对突触后神经元的的作用分类，主要有**兴奋性神经递质**（ACh、儿茶酚胺、谷氨酸、组胺等）、**抑制性神经递质**（GABA、甘氨酸和神经肽类等）、**条件性神经递质**等。

CS所有神经递质必须具备以下特点：在突触前膜合成，能被运至末梢（或在末梢合成），储存在囊泡内，可被释放，被清除。

CS药物影响神经递质：

- ▲直接 在突触后膜受体模拟神经递质的活动
- ▲增加神经递质的释放或者组织其重新摄取
- ▲降低神经递质与突触后膜受体的结合能力

CS神经和精神疾病与神经递质的平衡紊乱相关

2.3.2 电传递

CS有些神经元通过电突触传递信息，电突触没有突触间隙，而是靠缝隙连接，与化学突触的不同：不能传递抑制性信息；缺乏可塑性，不能放大信号。

CS电突触的传递是双向的

CS电突触适用于需要快速传递信息的情况，如无脊椎动物的逃逸反射。需要多个神经元同步运作的情况，如哺乳动物视网膜

2.4 神经元网络

CSMcCulloch 和 Pitts 提出了 M-P 神经元模型。神经元接收到来自其他一个神经元传递过来的**输入信号**，这些输入信号通过**权重**的连续输入进行传递，神经元接收到的**总输入值**与神经元的**阈值（bias）**进行比较，然后通过“**激活函数**”处理产生神经元的输出。

CSJ. J. Hopfield 提出了 Hopfield 神经网络模型，引入“计算概念”概念，给出了网络稳定性判断。1984 年，他又提出了连续时间 Hopfield 神经网络模型。

1985 年，有学者提出了玻尔兹曼模型。

1986 年进行认知微结构地研究，提出了并行分布处理的理论。

1986 年，Rumelhart,inton, Williams 发展了 BP 算法。

1988 年，Linsker 对感知机网络提出了新的自组织理论，并在 Shannon 信息论的基础上形成了最大信息熵理论。（NN）

CS一个神经网络算法就是构造一个合适的同归函数。

节点—激励函数 连接—权重 连接方式

CS人神经网络是受神经元结构启发产生的。

3 神经网络和意识

3.1 神经网络的方法

3.1.1 认知角度

CS可以观察到脑的表面结构：脑，脑的表面突出而曲折的部分沟；较小的陷入的槽裂区域 裂：较大较深的陷入区域

CS灰质：由神经元的细胞体和神经元胶质细胞组成

白质：由包绕神经元的很多脂肪的髓鞘形成

CS中枢神经系统：脑、脊髓 周围神经系统：脑神经、脊神经

CS组织学：运用显微技术对组织结构进行分析的研究领域（染色方法的新发现或者改良所推动）。

CS大脑解剖学分区（图4） 脑横切面（图5）

CS褶皱的功能意义

使颅骨中存下尽可能多的皮质，约 2/3 被褶皱

使得神经元之间形成非常紧密的三维联系，加速信息传导

CS大脑皮质—功能分区

重要的分区：运动、躯体感觉、视觉加工、听觉加工、联合皮质

CS额叶、运动区

运动准备和执行方面十分重要，主要包括运动皮质和额前叶皮质运动皮质包括初级运动皮质（M1 区，对应 BA4 区）和两个重要的运动皮质（BA6）：运动前区、辅助运动区。

额叶包括更高级的联合皮质，与执行功能、记忆等认知加工有关。

CS听叶、躯体感觉区 躯体感觉皮质位于中央沟后部(BA1,2,3)，包括初级躯体感觉皮质（S1）和次级本体感觉皮质（S2），处理触痛觉温度觉和本体感觉。

CS视觉叶、视觉加工区域

初级视觉皮质（V1 区，或 BA17 区）位于大脑半球内侧面，处理颜色、明度、空间频率等信息。

CS听叶、听觉加工区域

听觉皮质位于额叶上部，包括 A1 区（初级听皮层，BA41 区）和 A2 区（听觉联合区域，BA42 区），进行音质定位（对听觉刺激的声音）等听觉信息处理。

CS联合皮质：不能被单独划分为感觉或运动的部分

涉及更高级的心理加工任务，如视觉联合皮质参与准确视知觉及心理表征的形成。

CS额叶地形图：皮层拓朴地形图，指大脑皮质中不同区域的空间排列方式，这些区域来自自身身体不同部位的感知输入（如触觉、视觉等）具有**特异性关联**。（图6）

CS听叶皮质位于额叶上部，包括 A1 区（初级听皮层，BA41 区）和 A2 区（听觉联合区域，BA42 区），进行音质定位（对听觉刺激的声音）等听觉信息处理。

CS联合皮质：不能被单独划分为感觉或运动的部分

涉及更高级的心理加工任务，如视觉联合皮质参与准确视知觉及心理表征的形成。

CS额叶地形图：皮层拓朴地形图，指大脑皮质中不同区域的空间排列方式，这些区域来自自身身体不同部位的感知输入（如触觉、视觉等）具有**特异性关联**。（图6）

3.1.2 连接模式、基底神经节、海马和用脑

CS边缘系统，又称边缘叶，在脑干周围形成一个边界，包括了扣带回、下丘脑、脑前额叶以及海马等。

CS边缘系统参与情绪、学习和记忆的加工

基底神经节：前脑中一系列皮质下神经结构的集合，主要包括苍白球、纹状核和核壳。在**运动控制中起重要作用**

CS海马和内侧颞叶：海马沟可以被细分为 CA 区，**海马与记忆和学习起着非常重要的作用**

额叶：前脑中还有扣带回和下丘脑，共同构成间脑。

间脑：被誉为“**皮质的入口**”，几乎所有感觉信息在传至初级皮质感觉区前都需要通过丘脑。丘脑内不同区域处理不同类型的感觉信息。

除了中继初级感觉信息，丘脑还与基底神经节、小脑、新皮质及内侧颞叶等有多向信息联系。

下丘脑：位于丘脑下方，对自主神经系统和内分泌系统极为关键。

兴奋调控和维持身体的动态平衡：参与情绪处理过程。**控制垂体分泌多种激素**（生长激素和甲状腺激素）接收来自其他脑区的信号输入，并通过对分泌激素到血液中进行神经调控。

3.1.3 脑干、小脑、脊髓、自主神经系统

CS脑干包含三个部分：中脑、脑桥和延髓。体积小，包括运动及感觉脑干，调节性神经递质系统脑干以及负责传送上行感觉信息和下行运动信号的白质神经束。**损伤可严重危及生命**，控制呼吸及意识与不睡眠和觉醒。脑干神经元**完成大量感觉和运动加工**，特别是视觉运动、听觉的加工，以及面部、嘴部，咽喉部，呼吸系统和心脏的感觉运动控制加工。

CS小脑位于脑干结构的下部，包括小脑输入，4 对深裂脑沟以及内部的白质。小脑接收来自运动和感觉的输入信息，上传至丘脑，同时影响传递到脊髓的下行投射。**小脑在维持姿态、行走以及协调运动的过程中至关重要**

CS脊髓是中枢神经系统的最后一部分，从延髓一直延伸到脊椎底部的马尾。负责将最终的控制指令下达给肌肉，同时从身体的外周感受器中接收感觉信息并传至脑部。

CS自主神经系统是外周神经系统的一部分，参与对平滑肌、心脏以及各种腺体运动的控制。分为两个部分：**交感系统（去甲肾上腺素）**和**副交感系统（Ach）**，都与平滑肌和腺体有神经连接

两者通常以拮抗的形式共同作用。

CS这些基本单元以及它们之间的相互联结可以通过各种**大体解剖法**直接观察，并通过对**显微解剖法**进行更细节上的分析。

3.2 神经系统的发育

CS通过动物模型（比如恒河猴），观察皮质中的神经元建立联系新的方法包括以某种形式发育的过程。

CS受精过程结束后，形成细胞胚，囊胚包括三层：外胚层—形成神经系统，外表皮，眼睛雏形状态，内耳和毛发中胚层—骨骼系统以及四肢肌 内胚层—内脏和消化系

CS神经系统发育过程

1. 外胚层背侧形成神经板 2. 神经板内陷，形成神经沟

3. 神经沟加深融合成神经管 4. 神经管逐渐闭合形成最原始的脑

CS发育中的胚胎，在整个发育过程中经过了一系列的**折叠或弯曲**，最终形成了人脑和脑干中的复杂结构。

3.2.2 大脑发育及发展

CS脑部生长以及发生特异性分化背后的机制：

神经元增殖—迁移—决定和分化 标识生成和突触前成熟

CS神经元增殖 3H-胸腺嘧啶核苷标记技术，看到皮层发育过程中神经元增殖：皮质神经元起源于**脑室区的室体细胞**

前体细胞分裂产生的神经元会沿着放射型胶质细胞迁移出脑室区，最终到达皮质表面并下移。迁移的神经元按照先后顺序停在上表面的位置，从而皮质是从内向外增长的。

神经环路是在中枢神经系统各部分神经元群组之间形成的高度特异的相互连接。

CS神经元决定和分化：脑室区的**前体细胞通过分裂和分化形成各种产体细胞**，包括不同类型的神经元和胶质细胞。

CS怀孕期间，脑室区细胞进行对称分裂，随后转为**不对称分裂**，产生迁移至皮质各层的细胞。迁移细胞中的神经元类型在细胞分裂时已经决定，且神经发生的时间是关键因素。

CS不同的**神经环路**有不同的功能。这些功能可以定位子分离的区域内。

CS在大脑中也能产生新神经元，主要在**尾状核腹下部区**和**海马齿状回的颗粒细胞层**。

CS出生后的大脑发育：**突触生成、树突分支增加、轴突延长和髓鞘形成**，随后**突触修剪**，持续十多年，是神经系统发育中的低调调。

CS大脑的体积在 6 岁之前会增加，**白质体随年龄继续增长，灰质体积随年龄继续下降的**。通过测量突触数量（钙调磷酸酶蛋白类蛋白）、葡萄糖代谢率和大脑体积**方法研究大脑发育进程**。

3.3 神经系统的可塑性

CS学习会改变大脑回路中神经元之间突触强度的变化

CS皮质可塑性：人类的幻觉感觉

CS皮质可塑性的性质：感知的改变可能反应了皮质已有的微弱联结，通过解除抑制或者改变突触的效能来实现。**长期的可塑性则可能是新突触或者轴突的生长引起的。**

4 假如神经科学加粗

4.1 认知心理学

4.1.1 心理表征和转换

CS心理表征和转换—认知心理学的两个关键概念：

信息加工依赖于内部表征 心理表征的转换

CS信息分类实验（Posner,1986）判断两个字是否是元音/辅音。实验结果表明，我们对刺激存在**多重表征**。

第一种是刺激物的物理特征，本实验中是形成的视觉表征

第二种是字本身的身份，多个刺激与相同的字母相联系

第三种水平的表征是字母属于哪一类别

CS认知科学家面对各种问题，采用多种实验设计，通过观察行为来推断心理状态。**反应时是很重要的因变量。**

4.1.2 心理操作

CS认知心理学基本目标是区分在完成这类任务时所要用到的不同**心理操作**。

CS心理学家试图确定行为表现为潜在的内部加工过程。

CS认知心理学的一个基本假设是，任务是由一系列的心理操作组成的，心理操作将一个个体作为输入单元，然后对其进行某种形式的加工，由此产生一个新的表征，或称为输出。

CS心理操作是生成、解释、操控心理表征这样一系列加工过程。

CSStemberg的实验：向被试呈现一系列字母，之后判断是否出现。假设的 4 个心理操作：**编码、比较、决定、反应**。

编码：再认记忆的效率。

再认过程的两种可能方式：平行加工 or 序列加工

实验结果可以得到两个推断：

两个比较过程消耗固定的内部加工时间——函数的斜率。

两个水平平行，说明被试反应之前对所有记忆项目和目标刺激进行了比较。

CS经典中的平行加工实验—单词优势效应（Reicher, 1969）

研究的关键问题还是语境是否会影响成绩，因此呈现时间特别短，使得被试出现错误

测试效应：当刺激是单词时，被试的正确率最高

表明我们识别单词之前并不需要识别所有字母；阅读单词时对单个字母表征和对整个单词表征是以平行加工方式被激活的

4.1.3 信息加工的限制条件

CS信息加工同时针对目标刺激与记忆集中的所有项目进行比较，这揭示了信息加工的**限制性**。存在两种主要观点：

①可能反映了**记忆本身的特性**，也可能是更为普遍的**加工局限性**。这引发了一个问题，即人们在任何时候能够同时进行的内部加工过程数量是否有上限。如果这种限制是普通的，那么它可能不仅仅局限于记忆任务，而是影响到所有需要内部加工的任务。

②另一个解释是，加工的局限性**可能特异于任务**。这意味着某些加工上限只现在与特定任务相关特异的心理操作上。

CSStroop 效应实验—颜色命名实验（1935）

参与者被要求尽快说出与不同颜色打印颜色名称的墨水颜色，有些颜色名称与其实际颜色不一致，测量认知干扰对反应时间影响。刺激激活了至少两个独立的表征，一个与刺激的颜色有关，第二个与单词颜色的概念有关。

当颜色名称的字义和字的颜色不一致时，人们命名颜色的反应时间会显著延长

大量数据，人们能够熟练同时完成一开始似乎不相容的两个任务

4.2 计算思维

CS模拟：通过一种可替代的方式再现已为：被模拟出的认知加工过程通常被称为**人工智能**。

CS模型是明确的：在模拟时，研究者必须完全明确，计算机表征和信息加工的方式也必须是完全被规范好。

认知神经科学中另一重要的模型结构是神经网络。

CS认知神经科学中另一重要的模型结构是**神经网络**。

CS神经单元为输入和输出单元之间提供了中间加工步骤。

CS模拟的方法覆盖整个认知过程包括**感觉记忆信息运动控制**

✎相关和因果：当我们比较先天和后天才对大脑和行为的影响时，我们尤其趋向于向相关推断相关

基于相关数据作出任何推断时必须谨慎

✎4.4 神经解剖学 损伤信息可能由血管疾病、肿瘤、进行性疾病和外伤等引起，神经科学家将脑结构可视化，进行诊断

4.4.1 如何研究大脑

✎计算机断层扫描（CT）：1983 年实现商用，是 X 射线的升级版，传统 X 射线把二维物体压缩成二维，而 CT 则可以通过扫描的二维图像重建三维空间。

✎CT 扫描的软件提供的灰质组织几乎不吸收

✎CT 的基本原理是**生物物质的密度不同**，对 X 射线的吸收能力与组织密度相关。CT 空间分辨率接近 0.5-1cm。由于皮肤只有 4mm 厚，无法分辨蛋白质和灰质，但骨头是白色的，脑室是黑色的。

✎磁共振成像（MRI）MRI 利用有机体组织磁性物质，**某些特定原子核中的质子和中子数是这些原子对磁力特别敏感**。

✎MRI 产生一个单为伍特斯拉的磁场，典型的 MRI 为 0.5T-1.5T。

✎MRI 的图像比 CT 更清晰，灰质与白质可以区分。通过 MRI，可以看到大脑皮质各沟回，MRI 的分辨率小于 1 毫米，能清晰的看到丘丘等皮下结构。

✎MRI 可应用于**研究神经组织的轴突突的显微解剖结构**

✎MRI 张数成像技术（DTI）：DTI 测量的是轴突中水的密度，以及水的运动信息。DTI 利用已知的水的扩散特性来确定大脑中限制水运动的方向。（**无创**）MRI 扫描中的区域被称为**体素**

✎张数张量成像（DTI）通过**重复共扫扫描**进行，被用于**测量脑内的白质通路**。

4.4.2 神经障碍的病因、血管病

✎血管造影术：评估大脑神经系统的成像技术，突出显示主要的动脉和静脉来可视化血液的分布。染料剂被注射到动脉或颈动脉，然后进行 X 射线扫描。**血管造影术被用于评估脑血管系统**。

✎当流入大脑的血液突然受阻时，就会发生**大脑血管系统事故或卒中**。卒中的最常见原因是血液的正常流通被外来的物质所阻碍。

✎**动脉粥样硬化**，即脂肪组织积累。这些组织被打碎，成血液中的栓子物。栓塞物进入颅内，堵住血管，组织坏死，细胞死去。

✎卒中的发作方式取决于受损害的区域。

✎脑干附近：失去意识，几分钟内死亡 **皮质死亡**：不能说话和理解语义

✎其他：轻度头疼或者不能正常的手用 **脑后动脉**：知觉缺陷

✎血压的骤降导致缺血，血压的骤升导致脑溢血

✎运动结构问题：脑动脉

✎大脑血管事故需要立即处理：外科手术或药物溶解凝块

✎**肿瘤可以通过破坏神经组织或者对皮质产生异常的压力并切断新式血液供应而引起神经病学症状**。

✎脑部肿瘤可以分为三大类：

✎**神经胶质瘤**：神经胶质细胞不正常增生，不同类型差异大预后差

✎**脑膜瘤**——不会侵入脑实质，但脑膜压不正常会引发严重神经疾病

✎**转移瘤**——其他部分的恶性肿瘤转移至头部

✎退行性疾病与**基因缺陷和环境因素**有关

✎退行性疾病包括**亨廷顿氏舞蹈症**（基因缺陷引起的疾病）、**帕金森氏症、阿尔茨海默症以及与艾迪病相关的痴呆**

✎癫痫症：**大脑活动过度**和**异常的一种状态**，癫痫发作时，短暂地失去意识。可通过心电图（EEG）记录脑电波来确认

✎癫痫发作通常由**急性创伤**，**中毒或者高烧诱发**

✎**癫痫症过度**和**异常的脑电波模式为特征**。

✎功能性神经外科手术——帕金森氏症的方法

✎**深部脑刺激**：将产生电信号的电极植入基底神经节

✎**脑深部刺激**：胎儿的胚胎组织发育成多巴胺敏感的神经细胞

✎**干细胞移植**：未分化的细胞植入大脑或者脊髓。细胞可以分化成神经元。替代被肿瘤或疾病所破坏的神经元（比如脊髓损伤）。

✎当流入大脑的血液突然受阻时，就会发生**大脑血管系统事故或卒中**。卒中的最常见原因是血液的正常流通被外来的物质所阻碍。

4.5 神经科学工具

4.5.1 脑电图和磁共振成像

✎在 CT 和 MRI 等神经成像技术的帮助下，精确定位大脑损伤

✎**认知心理学范式**称为更精确的分析脑损伤后行为缺陷的工具

✎内在变量：**如果某一行为依赖于特定大脑结构的加工过程，那么这一结构损伤将会影响其依赖于**

✎建立神经结构与特定任务操作条件之间的关系要求适当的控制条件，最基本的条件是**比较一组病人和健康被试的表现**。

✎认知科学家的挑战是确定所观察到的行为问题是由特定的心里因素上发生损伤引起的，还是从属于一个更一般的障碍

✎认知包含多种心理学实验设计：

✎通常包含至少两种任务，**实验任务和对照任务**。

✎任务设计原则：在大多数方面相似但假设不同的心理加工需求不同。

✎检验方法：通过记忆被试者患有（如视觉受损病人）在两项记忆测试中的表现来记忆亿两方面的单独性。

✎**单分离实验**：两组被试在两项任务上测试，**只在一项任务上存在明显组间差异**。

要点：需要两组被试和两项任务，在一项任务上的明显差异。问题：假设两组任务对控制组和实验组差异同样敏感就不能成立。

✎**双分离实验**：第一组任务 X 上受损，第二组任务 Y 上受损。应用：通过比较患者组和未受损控制组，或在健康被试的认知研究中论证任务具有不可操纵的影响。

✎双分离推断上具有很强的说服力，可证明认知操作的可分离性。

✎**实验设计与推断**：通过设计实验任务和控制任务，以及选择恰当的测试群（如患者组与控制组），可以有效地分离和双分离现象来推断不同认知过程与大脑功能之间的关系。

✎群体与个体：患者之间的变异，和控制条件不严格

✎**案例研究**，作用有限。个案研究为认知的功能性实验提供了强有力的见解。比如，脑损伤对语义类别上的关键作用

✎**群体性研究**被证明对于研究认知已加工和在在大脑结构之间的关系十分有用。群体研究使研究者能够寻找相关损伤患者之间的关系，能对不同脑结构损伤的影响作出系统的比较

4.5.2 对脑成像、脑刺激

✎有必要发展在活体上观察神经人脑活动的技术

✎**EEG（脑电图）：EEG 主要参数（图7）**

优势：安全：没有辐射损伤，特别适合于研究新生儿和婴幼儿的大脑活动。**方便**：设备相对便携，对环境要求较低。并且**成本低**，毫秒级的时间分辨率、厘米级的空间分辨率

局限性：空间分辨率相对较低：毫秒级的时间分辨率，厘米级的空间分辨率，难以精确定位大脑活动的具体区域。并且**容易受到外部电磁干扰的影响**。

✎自发脑电：静息态，睡眠，癫痫

诱发脑电，闪光刺激（视觉）、声音刺激（听觉）、电刺激（触觉）

诱发电位是出现在自发电位的背景上的。

✎**ERP（事件相关电位）**：提供了**当信息在大脑中加工时，神经活动如何随时间改变**，是一种特殊的诱发脑电，通过有意刺激来诱发以特殊的心理意义，利用多个或多样的刺激所引起的脑的电。它反映了从知识过程中大脑的神经电生理的变化；也被称为认知电位，也就是指当人们对某课题进行认知加工时，从头皮表面记录到的脑电位。

根据外部事件，比如刺激的出现或者反应，将一系列试次中得到的 EEG 对条件，进行**叠加平均**。凡是与刺激呈锁时关系的电信号，会因为**周期相加而逐渐增强**，而刺激不呈锁时关系的自发脑电，由于它们是随机出现的，**会在迭加中相互抵消，而渐趋于零**。

✎感觉诱发反应为确认神经障碍患者受干扰的程度提供了有用的窗口。

✎**视觉诱发电位可以用于诊断多发性硬化——脱髓鞘的疾病**。

✎听觉系统中，压迫或者损害听觉加工区域的肿瘤可以通过听觉诱发电位（AEP）来定位。

✎ERP 更近还探讨关于认知的**时间进程问题**

✎BCI（脑机接口）：1999 年，第一届脑机接口国际会议给出了 BCI 的定义 **是一种为用户提供不依赖于大脑正常的输出通道即外周神经和肌肉的控制系统**。即：**脑机接口系统属原理图**

BCI 根据信号采集方式的不同分为**非侵入式、侵入式和非侵入式**

脑机接口。非侵入式脑机接口是采用信号采集电极置于头皮外部，对于无创性。据任务范示分为：**事件相关电位（ERP、运动想象（MI）、BCI 和磁刺激诱发诱发电位（SSEVP）、BCI**。

✎**运动想象** **BCI（MI）**：人在想象自己肢体（或肌肉）运动但没有实际运动输出时，人的特定脑区仍会有激活。通过分析脑电信号，检测识别不同脑区的激活效果来驱动用户意图，进而实现人与外部设备之间的直接通信与控制。

人在运动想象的过程中，大脑皮层会产生两种变化明显的节律信号，分别是 8-15Hz 的 μ 节律信号和 18-24Hz 的 β 节律。在运动想象时，神经元细胞被激活，神经冲动速度加快，大脑皮层对运动运动感应的脑电节律能量会明显降低，而侧向运动感应的脑电节律能量增高，这种现象称为事件相关去同步（ERD）/事件相关同步（ERS）。

应用主要在**医疗方面**，为运动障碍患者提供一种新的控制方式，帮助他们能够独立到生活。上肢甚至还是疾病上完全康复的程度。此外，运动想象与物理治疗联合是脑卒中康复的一种有效方法。

✎**SSEVP（磁刺激诱发电位）**：当人注视视大 4 Hz 频率调制的周期性视觉刺激时在大脑中诱发的的一种周期性响应。在标准的试次中 SSEVP 的 BCI 中，用户会看到位于视野中不同地方的并发的重复刺激显示（如屏幕中多个小块）。每个刺激以一个固定的频率呈现，该频率不同于其他刺激的频率。**SSEVP 主要出现在大脑皮质区域**。

✎利用 SSEVP，可以通过脑波反馈系统，来提升注意力；并且可以利用 SSEVP，制作出脑波音乐。

有创技术如单细胞/多细胞记录、基因缺陷技术和脑损伤研究，以及无创技术如 TMS/CAT、MRI 和血管造影；注：传统血管造影术是有创的。CT 血管造影术和 MMR 血管造影术是非侵入性的

✎**SMEG（脑磁图）**

✎突触后电位和电活动相关，运动神经还会产生微弱的磁场，可以通过一系列试次的叠加平均得到事件相关磁场（ERF）

✎MEG 与 ERP 一样的**时间分辨率**。在定位信号方面方面有优势。因为磁场穿过大脑不会被阻挡，利用与 EEG 类似的逆向建模技术可以得到更精确的结果。

相比 EEG，只能检测与颅骨表面平行的电流方向

✎**PET 和 MRI 测量与神经活动相关的新陈代谢变化**

✎**fMRI（功能磁共振成像）**：过程：电流使得氢原子的质子振动，检测器测量当质子回到外部方向时所产生的局部磁能场。

✎fMRI 成像基于**血红蛋白的磁敏感性**。fMRI 探测磁敏感性氧合和脱氧血红蛋白的比率。这个比率被称为“血氧水平依赖效应”（BOLD，虽然神经时间以毫秒为时间单位但血流慢的需 6-10 秒达到峰值）

✎**优势**：与 PET 相比，**实验更加方便**，医院几乎都有，PET 设备需要更多人力。**空间分辨率更高，不需要注射放射性示踪剂**，用于提高时间分辨率。

✎**局限性（PET 和 fMRI）**：

✎成像得到的数据量非常庞大，仍然只能作出推测，相关不表明因果。采用事件相关设计，还可以探讨一个区域的变化是否与另一个区域的变化相关。

PET 和 MRI 的时间分辨率低，可以融合 ERP 或者 EMG

✎**SPET（正电子发射断层扫描）**

✎PET 测量的**是电子与正粒子的湮灭**

✎**需要向血液中注入示踪剂，即放射性元素（两次注射）**

✎**认知实验中最常用的同位素是 150**，半衰期是 123 秒。在典型的 PET 实验中，至少要进行两次注入；在控制条件期间和在实验条件期间。结果表明两种条件之间的局部脑血流量（rCBF）的变化

✎**PET 测量的是两种活动**

✎**优势**：能够测量大脑中的代谢活动，如葡萄糖的利用和氧气的消耗等，可以提供有关神经经济和受体分布的信息。

✎**局限性**：需要使用放射性示踪剂，存在一定的辐射风险。成像时间较长，从几十秒到几分钟不等。其余和 fMRI 差不多。

✎**TMS（经颅磁刺激）**：是一种能微创的在大脑中产生局部刺激的方法。TMS 被用于探讨多个不同脑区的作用，能探测运动对皮质的兴奋性，引起**“虚拟损伤”**

优势：可以将刺激限制在一定的脑区内，是一种**非侵入式**的神经调控技术，**无创**，安全，对个体基本无伤害。

局限性：效应十分短暂。TMS 刺激与感觉刺激患者或者运动紧密联系时方法效果最好。刺激只与感觉皮质的有限区域，无法探索不在大脑表层的皮质区域。联合其他方法应用效果最好比如 MRI

5 感觉和知觉

5.1 听知觉

✎耳内耳将声音转换为神经信号。到达耳朵的声波使耳鼓振动，振动在内耳液中产生小波，刺激排布于**基底膜**表面的微小的毛细胞

✎**毛细胞**：是初级听觉感受器，基底膜的振荡引起毛细胞发生动作电位，基底膜和毛细胞位于**耳蜗中**

✎毛细胞具有编码声音频率的感受器，**人耳的听觉范围 20Hz-20000Hz**，其中 1000Hz-4000Hz **最敏感**

✎自然声音具有复杂的频率，会激活大范围而毛细胞

✎听觉感受器的调节特性随刺激加工的进程而越来越精细

✎**人耳耳蜗可能**将声波转化为大脑能够解码的声音的神经冲动。

✎发声物所具有的独特特性能够提供一种特征性的记号，听知觉还需要在空间中对其声音进行定位

✎耳间时差和强度差别为声音定位提供相互独立线索（声音定位的多重线索）

✎这两种线索由独立的神经通路加工。耳蜗核由两部分组成

✎大细胞核团——耳间时差——定位两侧刺激

✎小细胞核团——强度差异——确定刺激距离

5.2 嗅知觉

✎**嗅觉通路**非常独特：感受器之间暴露与外界，并且嗅神经不经过下丘脑而直接到达初级嗅皮质

✎气味分子，即着嗅剂，进入鼻腔，有几种途径

✎正常呼吸或者主动去闻 被动吸入 鼻腔后嗅觉，口腔中的着嗅剂着嗅剂附着在鼻腔黏膜的气味感受器上，即**嗅上皮**，有超过 1000 种感受器。嗅觉感受器可做微极神经元

✎当一个着嗅剂分子与一个双极神经元结合时，信号被输送到嗅核的神经元中，即**嗅小体**

✎一个双极神经元可以激活超过 8000 个嗅小体，而每个嗅小体可以接收来自多达 750 个感受器的输入

✎嗅小体轴突从外侧离开嗅球形**嗅神经**然后连接**初级嗅皮质**

✎嗅觉能力**不仅靠嗅觉大小所调节**，两个鼻孔交替作用

✎嗅觉知觉**无法依赖于气味的强烈，还依赖于有效的取样**

✎高气体流量的鼻孔闻时，高吸收率的气味反应大；而用低气体流量的鼻孔闻时，低吸收率的气味反应大

✎呈现阶段同鼻孔的气味的气味随着气流的变化而发生变化

✎**这不是对刺激敏感**，能为了复杂信息提供更为有效的方式

✎当刺激被用来触发有意义的个人记忆时，气味与相关的视觉觉海更加稳定的激活了边缘系统（2004）

✎海马损伤病人对的气味识别能力受到严重损害

5.3 味觉知觉

✎味觉和嗅觉都来自于化学刺激，被认为是化学感受

味觉觉依赖于味蕾；口腔中约有 10000 个味蕾，大部分位于舌头，每一种基本味觉感受都有不同的化学信号转换形式

5.4 躯体知觉

✎**躯体感觉感受器**位于皮肤上的肌肉与骨骼的连接处

微小体：触膜和压力感受器 肌内小体：一般触膜编码

迈斯纳小体：轻触觉编码 环层小体：对深部压力编码

鲁斯尼夫小体：传递温度信息 疼痛感受器：编码疼痛

✎有**痛觉、快速反应 无意识：持续的性一些的症状**

✎位于肌肉和肌腱连接处的特化神经细胞提供了本体感受线索

S1 区具有身体的驱征定位表

✎次级躯体感觉皮质（S2）建立更加复杂的表征，对躯体信息进行整合表征

5.5 视觉

✎光线穿过眼睛的晶状体，图像被反转，聚焦投射到眼球的后半面即视网膜。视网膜感光细胞将外界光刺激转换为内部神经信号

✎感光细胞有两种类型：**视杆细胞和视锥细胞**

✎**视杆细胞**对低强度的刺激敏感，在光能很少的晚上有用

✎**视锥细胞**需要更强的光线，使用能快速再生的感光色素，在日常活动中最强。是颜色视觉的基础，可以分为红、绿或蓝三种，对不同可见光的敏感在不同脑区

✎视杆细胞和视锥细胞在视网膜上**并不是均匀分布**的。视锥细胞在视网膜的中央最为集中，这一区域被称为“中央凹”

✎视杆细胞则在整个视网膜上都有分布

✎在视网膜上对视觉信息的加工特征是对信息的精细输出。人类有 260M 感光细胞但有 2M 神经节细胞；视网膜输出细胞

✎神经节细胞的轴突形成视神经，将信息传递到中枢神经系统

✎由于**视交叉**的存在，左视野的所有信息被投射到大脑右半球，右视野的所有信息被投射到左半球

✎到达皮质的视觉信息至少会经过不同神经加工过：**感光细胞、双极细胞、神经节细胞和外侧膝状体细胞**

✎视觉区存在广泛的汇聚和发散，很多区域的连接时相互的

✎确定视觉区的基本方法：**测量空间中的信息是如何在皮质的各个区域中变化的**

✎**皮质视觉区的细胞特性存在差异**

✎**视觉区的作用**：对之前生成的表征进行进一步加工，并通过特殊方式表征刺激。

✎初级视觉区中的**简单细胞负责**计算边界，**复杂细胞**则使用大量来自简单细胞的信号来表征拐角和边缘特征。

✎更高级的视觉区的信息元素来自更复杂细胞的信息以表征形状。

✎最终形成对刺激的表征，该表征可能与记忆中的信息匹配（或不匹配）

✎**另一个假设**：某一区域的神经元不仅编码了物体在空间中的位置，而且提供了物体属性的信息。

✎视知觉理论的是分而治之的策略，每一个视觉区都提供了自己的一个有限的表征。

✎**加工是分布式的和专门化的**。来自生理学的广泛证据都支持了专门化假说。

✎人类视觉区：1993 年，一个 PET 实验，**灰色块被换成多种颜色的色块，绿色黄色块在灰色上和相应的灰色块匹配**。考察了当被试加工颜色或运动信息的时候，不同视觉区的激活。他们使用减法逻辑，将控制条件中的激活从实验条件中的激活扣除出去

✎简单细胞记录研究勾画出生成的的大脑视觉区；以及描述这些区域内神经元的不同特性。这一工作提供了很强的证据证明不同视觉区是专门表征不同的视觉场景属性的。

用更为精细的 MRI 技术来研究人类视觉皮质的组织

✎**视错觉**：这种错觉有选择性：V1 区的激活在错觉运动期间并没有增加

✎视知觉错觉：**颜色：遗传了会产生不正常感光系统的基因的人**

✎**三色视觉**：即只有两种颜色色觉的人，可以被分为

✎绿色盲——他们缺失了对中波或长波敏感的感光色素

✎黄色盲——他们缺失了短波感光色素

✎异常三色觉：有三种颜色色觉但是其中一种有不正常的敏感性

✎极少罕见的一种颜色色觉缺陷是由于中枢神经系统受损引起的。这些患者被称为全色盲。这些患者看到的视界是没有颜色的。

✎神经学障碍，如中卒和肿瘤，并不理会视觉区的边界。全色盲患者几乎一致地都有跨越 V4 区和靠近 V4 区前区域的损伤，但是这些损伤一般会扩展到视觉皮的邻近区域。

✎另外，颜色敏感的神经元一般也是朝向选择性的；同样的，许多颜色盲患者都在形状知觉上也有困难

✎**无法证实该信念的，但可以证实加强其中的人脑**：最主要的问题来了颜色色觉的缺陷。这一问题同样也有可能来自于对比度或轮廓响应的缺陷。（视觉失认症）

✎运动知觉缺陷，**运动盲**

✎**运动盲患者无法运动 1995**

实验：要求被试判断一个刺激是向左还是向右运动，刺激仅仅可以看见 25 毫秒。

✎TMS 施加于视皮质的三个位置上，目的是激活 V5 区 V1 区或者为控制位置的额外区域

✎结果：运动判断任务的成绩被施加于 V5 区的刺激所削弱

✎这种方法的一个优势是脑刺激的时间可以变化以决定对任务敏感程度造成最大破坏的时间点

✎**不需要视皮质的知觉**：初级视觉皮受损会导致个体失明，这种失明可能是不完全的，如果损伤仅局限于一半的视野，知觉的失明也会被局限于空间的对侧。这种缺陷被称为**值盲**，更小的损伤可能会产生更高密度的区域性失明，叫做**盲点**。初级视觉皮受损的患者不能报告出现在盲点内的任何刺激。

✎皮质有多条视觉通路，同时还存在一些明显的皮质下视觉通路。在初级视觉皮缺失的情况下仍然可以保持视觉能力

✎当刺激在中央视野 20° 之内，眼睛与刺激的位置有高的相关。这一矛盾的现象被称为**盲视**，对于这一现象的解释仍有争论。

✎信息可能通过直接到达的膝状体投射或者其经皮质下结构的投射，到达达皮质的外状视觉区

✎可能是初级视觉皮的损伤是不完全的

✎**皮质损伤**严重削弱了动物在视觉辨别任务上的表现，但它们不能分辨线条。相反，上丘脑的动物在这些任务中没有表现出任何缺陷

✎定位任务中，皮质损伤的动物能很好地完成这一任务。然而上丘脑损伤的动物表现得好像它们瞎了一样。

✎这是一个双分离实验

✎这些数据为它们在上丘脑和皮质向功能的分离提供了证据。上丘脑损伤削弱了它对刺激位置的定向能力，而皮质损伤破坏了视敏度

✎视觉系统对形状和深度的表征可能存在于冗余。深度知觉来自于多种线索：双眼视觉与运动推测

✎形状知觉也来自于多种信息源。

✎颜色知觉很重要，颜色不能脱离形状存在。

5.6 多通道知觉

✎大脑中多感觉交互作用的一个候选者是两个或更多感觉信息汇总的区域。

✎研究得特别充分的一个多通道位置是上丘，一个皮质下的中枢区域。

✎脑联觉体验者的感觉刺激被称为**诱发物**，而作为结果的联觉反被称为**引发物**。

✎感觉系统之间的连通范围也可以通过对被剥某种感觉输入的患者研究中得到表现。

✎**知觉重组**

✎当环境背景改变时，在正常的发展中需要对视觉输入敏感的这些组织可以以完全不同的方式使用：例如，当所有的视觉输入都丧失时。

✎这一结果同样也揭示了盲人表现出来的更精细的非视觉知觉灵敏度

✎神经心理学机制：一个知觉性的解释：敏感性的增加是因为更多的皮质组织被用来表征非视觉信息。

✎**五种基本的感觉系统：听觉、嗅觉、味觉、躯体感觉以及视觉，使我们可以在理解周围的环境。每一种感觉包含了一个独特的通路和加工，以将外刺激物转化为可以被大脑解码的神经信号。在每种感觉内，个性化的感觉机制被发展出来解决计算问题以促进和增强我们的知觉能力。**

✎**在感觉丧失的极端情况下，知觉的皮质系统可能会被完全重组。即使在感觉系统完好的人中，这五种感觉也不是孤立工作的，而是一致行以构建一个对世界的丰富的解释。正是这一整合成为许多人类认知的基础，并且使我们在一个多感觉的世界中生存并继续发展。**

✎**非视觉刺激**

6.1 视觉的两大皮质通路

✎**视觉通路或枕状视觉路**：物体知觉和识别，决定我们要**看的是什么**

侧面向下到颞叶皮质；背面向上到顶叶皮质。

✎**背侧通路或枕状视觉路**：特异于**空间知觉**，决定**物体在哪里**，分

析场景中不同物体的空间结构

✎需要注意的是这些实验中的障碍仅仅在双侧损伤时才出现，特别是视力的损伤

✎**背侧通路联合损伤**：单侧顶叶损伤仅导致完成路标反转任务时的轻微障碍。如果紧接着对侧枕状皮质的二次受损，则绩效就大大地下降

✎**背侧和侧腹通路的表征差异**：顶叶的神经元以非选择性方式反应。许多顶叶神经元对呈现于视野中非中心位置的刺激有反应

✎额叶神经元的感受野总是包围着中央凹，大多数这些神经元可以被落入左或右视野的刺激激活

✎额叶枕状区的细胞有六种选择模式

✎**用于识别的知觉和用于行动的知识**的假设

✎顶叶皮层是空间知觉的中心。顶叶的损伤能够导致对外部世界的空间布局和其中心物的空间关系进行表征的能力的严重障碍。失认症患者表现出的功能性分离现象。

✎视觉信息共济失调患者能够识别物体但不能用视觉信息去引导他们的动作，**知觉性共济失调与顶顶皮质损伤有关**。

✎**背侧和侧腹通路不彼此孤立，而是有大量交流。**

6.2 物体识别的计算问题

✎为了了解基于形状的识别， 我们需要考虑两个问题：**形状编码：不同角度的形状加工问题**

✎感觉信息的变异性 **形状的重要性**

✎**物体恒常性**是指我们在各种情境中识别物体的能力

✎从一个物体发出的视觉信息会发生变化的原因有：

✎感觉信息高度依赖观看位置

✎物体的照度变化 我们很少孤立地看物体

✎**我们很少孤立地看物体**

✎物体识别的一个争论中心在于定义识别发生的参照框架。研究者提出了两个理论。

✎根据视觉依赖的参照框架，知觉依赖于从特定视角识别物体。视知觉理论认为我们记忆中有一种丰富的特性表征；我们仅需要把刺激与存储的表征进行匹配。

✎另一个理论则认为我们使用了一种不变的参照框架下。这个理论认为，我们不能仅通过分析刺激信息来进行物体识别，而是感觉输入定义了基本特征，物体的其他特征再由这些基本特征定义。

✎在 Marr 的**理论**中识别的一个关键点是建立物体的**主本和次本**。

✎大脑可能使用既有视觉依赖的又有视角不变的操作支持物体识别。

✎各脑成像的研究都发现，当刺激重复出现时，第二次呈现时的 BOLD 反应比第一次呈现时的低。这个**重复抑制效应**被认为表示了增强的神经效率；如果某刺激最近被激活过，那么对该刺激的神经反应会更有效和更快。

✎**祖母细胞和集群编码**

✎物体知觉的层级理论：初级视觉皮的细胞对如线条方向和颜色这样的初级特征进行编码，然后这些细胞然后输出的信号就整合形成对如拐角或交叉等高级特征敏感的探测器。

✎能够识别复杂物体的神经元叫做**知识单元**

✎**祖母细胞假说**用于表示物体可能有一些知识单元仅对某人祖母兴奋

✎假说的三个问题：

✎祖母细胞假说建立对一个物体的最终知觉是被单个细胞编码的假设之下，单个细胞编码就很容易导致错误

✎不能合理解释我们对新异物体的情况

✎不能解释随着时间推移祖母发生变化时祖母细胞如何适应

✎可以把物体识别假说是各种复杂特征探测器的激活产物

6.3 物体识别困难

✎视觉失认症患者在识别视觉呈现的物体时有困难

✎视觉失认症仅指那些即使视觉呈现的信息已在皮质水平被记录但仍未表现出物体识别困难的障碍，可分为

✎**非结构性失认症**：描述的是对知觉加工中的物体识别困难，与脑侧通路病有关。能够区分在亮度和颜色上的细微差异。然而区分简单形状的能力基本不存在

✎**关联性失认症**：指的是那些有正常视觉表征，但不能运用这个信息识别困难的障碍。

✎很多人不能在知识表中表现正常，但他们的知觉障碍与他们的识别问题不成正比。识别视觉呈现物体的意义的能力受到了损害。

✎Warrington（1985）提出了一个有关物体识别中所涉及认知的解释学模型。该模型中的内容是物体识别的两个阶段**阶段一：第二个阶段是知觉的**，该加工要求克服刺激的知觉差异性。该阶段依赖于半球。

✎**第二个阶段是语义分类**：其中知觉表征与语义知识相联系。该阶段依赖于半球

✎部分整合成整体：存在把物体部分整合成一个连续整体的困难，即整合性失认症

✎整合性失认症患者把普通通元素组合在一起有困难。

✎**物体世界中，整体通常大于部分之和**

✎**物体识别的途径是多样的，涉及到很多水平的表征。要识别一个物体，我们的视觉系统必须通过提取那些区分彼此形状的的关键信息来克服感觉输入内在的变异性。信息分类只涉及了部分识别问题。要使它克服信息发挥作用，必须使现有加工内容与它们存储的有关视觉物体的知识相联系。语义分类使我们看到知觉对空同的相似性，并辨认出物体的独特特征。**

6.4 面孔知觉

✎**面孔失认症**是物体识别中一种最有趣的疾病。**面孔失认症是指不能直接由于智力功能造成的面孔识别能力缺陷**。正如所有其他视觉失认症一样，面孔失认症仅限于视觉通路。

✎视觉失认症患者对于识别熟悉和不熟悉的面孔都有困难一个或多个基因对于面孔加工编码的神经机制是很重要的。

✎支持特异性面孔加工模块的一个论证基于**进化论**。

✎当我们遇到其他个体时，我们通常看他们的面孔而不是身体。

✎人的面部表情都提供了最显著的情绪状态线索。

✎猴子的面孔识别实验与观看随机图片相比，面孔引起了梭状回叶侧面更强烈的 BOLD 反应。这个区域被称为**梭状回面孔区**

✎**一个特殊的面孔——自我**

✎被试看他们自己面孔和陌生面孔图时有相似的 梭状回面孔区（FAF）反应。然而，自我知觉也导致右枕侧边缘网络（以及左前额皮层和额上叶）的重大激活

✎根据 Markus 和 Kitayama 的理论，**西方文化**重视自我认同，所产生的独立型自我倾向于更多将注意投向自我而非他人，而**东亚文化**强调基本的社会联系，所产生的互依型自我通常会更重要他人的信息更为敏感，并且对他们倾注的注意与对自己同样多。

✎面孔和物体知觉的分离

✎面孔倒立效应也被当做是支持面孔特异性加工的证据。

✎对**倒立效应**的一个解释是，我们向倒立面孔时，不能利用面孔特异性加工系统，而必须转向一个更分析更式的，以部分分析为基础的加工模式。这些倒立面孔可以作为衡量面知觉特异性功能的美化控制策略。

✎**面孔知觉的重要性导致进化出另外一种表征形式。即分析刺激的整体结构而不是它的部分化。另一方面，可能已进化出多种表征形式，面孔知觉可能高度依赖其中整体形式的表征。**如 Farah 模型所示，**现有证据使我们认为正常知觉既包括着部分的信息也包括整体的表征。在物体识别中，这两种形式的表征互相作用，且它们相对贡献程度会随任务和知觉物变化。**

6.5 物体识别的双系统理论

✎当刺激包含包含空间信息或者要求被试按照某些空间特征（如室内或室外景）对物体分类时，海马回路总是被激活。这块区域被称为**海马旁整合系统**

✎分析性系统和整体性系统

✎相对贡献是由任务决定的（Farah 模型）

✎面孔知觉是一个极端情况。其所需的关键信息需要一个整体表征来记录至关重要部分的整体特征。对这些刺激来说，辨别部分并不重要

✎单词代表了另一个极端。阅读单词时需要将字母串成功分解成

各组成部分。我们必须辨认出单个字母区分单词

- 视觉识别处于中间
- 视觉信息、表象和记忆之间的关系 争论的一个核心是神经机制是否与知觉相同
- 知觉的自下而上层面——我们用视觉来引导动作、 操作工具或识别面孔——也强调认知的选择性。我们任何时候都能选择信息

7 学习记忆

7.1 学习与记忆的理论

- 学习是获取新信息的过程， 其结果便是记忆（memory）。
- 学习与记忆可以假设为三个主要阶段：
- 编码**是对输入信息的感觉与储存，它分为两个阶段：获取与巩固。获取是对感觉通路和处理分析阶段的信息进行登记，巩固是生成一个随时间的推移而增强的表征
- 存储**是获取和巩固的结果，代表了信息的长久记录
- 记忆是通过利用所储存的信息创建意识表征或执行行为的行，如自动化动作
- 记忆的定义：我们能够在多长时间内保持感兴趣的信息
- 根据信息维持的时间长短，可以将记忆分为：**感觉记忆 短时记忆 长时记忆 记忆的类型（图9）**
- 感觉记忆**：听觉上称作声音记忆，视觉上称作图像记忆 听觉感觉记忆痕迹的持续已记录入类大脑中被称为**感觉匹配负荷（MMN）**的事件相关电位，或者它对应的磁场成分匹配场图（MMF）来作测量。
- MMN 的大脑反应是由异常刺激的出现而引发的
- 短时记忆模型（**图10） 实验证据（11）**。
- 信息从感觉记忆进入短时记忆， 然后才能够进入长时记忆。
- 短时记忆的编码方式**，信息特征和组块之间的差别—特别是信息的单位元素， 而组块是由许多比特组成的一个单元。
- 工作记忆**：概念的出现是为了了解短时记忆的概念，并详细阐述信息在被保存的几秒或几分钟内的心理过程
- 工作记忆代表一种容量有限的，在短时间内存存信息（维持），并对这些信息进行管理（操作）的过程。
- 工作记忆中内容可以源于感觉记忆的感觉输入（如块模型所显示），也可以从长时记忆中提取获得，并且后者是一个重要的贡献。
- 具有三分成分的工作记忆系统（1974）（图11）**
- 中央执行系统**是一个管理着短时记忆储存的两个子系统——语音回路和视觉空间板——和长时记忆之间相互交流的命令控制中心。
- 语音回路**是工作记忆中对于声学信息编码的一种假想机制（ 因为它试图解释字母的书写）。 通道阶段的相关证据首先来自于被试回想输音符号的研究。
- 语音回路**可能包含两部分：一个对发声输入的短时的声学储存，一个是复述成分，参与在短时间对复述并记录视觉呈现的项目
- 视觉空间板**是一种用于语音回路，并且允许信息以视觉或者视觉空间的编码方式储存在短时记忆储存方式。支持该系统的证据来自于语言和视觉空间编码的分离。
- 工作记忆的概念对短时记忆编码的贡献主要在于它填补了短时和长时记忆之间关系关系的空白
- 双侧顶枕区域的损伤**会引起**视觉空间板**的功能障碍，但是右半脑的损伤会造成更严重的**视觉空间**短时记忆的缺陷。
- 右顶枕区域**损伤的病人无法完成有关非词语的视觉空间工作记忆任务存在困难，如保存和重复触模形状的序列
- 左半脑损伤**可以导致对视觉呈现的语言材料的短时记忆损伤
- 长时记忆模型 不同形式记忆相互关系（图12）**
- 陈述性记忆和非陈述性记忆**是关键的区分
- 陈述性记忆**是我们可以通过有意识的过程而接触（或访问）的知识，包括个人和界知识。
- 非陈述性记忆**是我们如何学习无法通过有意识的过程而接触的知识，例如运动和知识技能（程序性知识）、知觉启动以及由条件反射、习惯化和敏感化引发的简单的学习行为。
- 陈述性记忆是非陈述性记忆的一种形式**，它包含各种自动化技能（例如如何骑自行车）和认知技能（例如如何阅读）的学习。
- 知识表征系统（PRS）**：一种在感知系统中起作用**的非陈述性记忆**。PRS 中，物体和事件的结构和形式可以因前的经历而受到**经典条件反射**，也被称作**条件反射**，条件刺激（cs；对有机体的中性刺激）伴随无条件刺激（US；可以引发有机体已建立的反应的刺激）。
- 非联想学习**并不包含两种刺激的相关但引发行为变化的过程。非联想学习包含我们如何学习和保存知识两个主要区分标准。第一个标准是**存储空间**，我们可以根据保存信息时间的长短来定义不同形式的记忆，由此我们定义了感觉记忆、短时记忆（包含工作记忆）和长时记忆。
- 第二个标准则是**记忆的范围**，不同内容的记忆有其各自的特点，不同类型的信息可能存储在部分或全部不同的记忆系统中
- 7.2 记忆障碍**
- 由于脑损伤、疾病或心理创伤引起的记忆缺陷被称为**遗忘症**。
- 遗忘症可以包含学习**新事物能力的缺失或者先前知识的丧失，或者两者皆有**。它可以对短时记忆和工作记忆以及长时记忆能力造成不同程度的影响。
- 遗忘手术和切除疗法**：在 20 世纪 40、50 年代科医生倾向于使用神经外科手术治疗神经性和精神性疾病，包括前额叶切除术（去除了或者阻断前额叶）、胼胝体切除术（手术分割连接大脑两半球的大脑体）。杏仁核切除术（切除杏仁核）和前叶切除（去除前叶）。
- 海马对形成长时记忆信息是至关重要的**，其他包含在内侧颞叶及其纤维联系结构的疾病同样会引发遗忘症，这为**内侧颞叶在长时记忆中所起的作用**提供更多的证据
- 遗忘症可以由其他大脑区域的损伤造成。例如**脑内结构损伤的损伤**与遗忘症有关，其主要结构是**丘脑前叶核团和乳头体**。
- 阿尔茨海默症**导致大范围的神经退化，现在普遍认为是与经历正常老化过程的普通人相比，在阿尔茨海默症病人中的海马退化速度更快，并且在**内侧颞叶**有作为一标志的斑块和神经聚集。
- 第二个标准则是**记忆的范围**，不同内容的记忆有其各自的特点，不同类型的信息可能存储在部分或全部不同的记忆系统中

7.2 记忆障碍

- 由于脑损伤、疾病或心理创伤引起的记忆缺陷被称为遗忘症。

- 情节记忆和语义记忆也可以通过观测它们对脑损伤的相对敏感度来区分。
- 遗忘症病人的知觉启动
- 脑内记忆和非陈述性记忆在大多数情况下是基本一致的。
- 启动任务已被广泛地用于说明信息储存在参与知觉加工的脑系统中。启动是指由于之前见过，对再次呈现的这一刺激的识别或加工能力的提高
- 知觉启动依赖于独立于内侧颞叶的知觉加工系统中的信息**
- 编码与海马 补充见第四面（4）**
- 功能性磁共振研究表明，当新的信息被编码时海马被激活
- 编码、MRI与记忆（补充见第三面）**
- 接下来依据两个标准对个项目进行分类和单独分析：
- （1）是否被正确地识别；（2）来源是否被正确地识别
- 海马和内侧海马旁回在信息被正确识别时激活**
- 综合这些研究者的工作，它们显示了**内侧颞叶对于不同记忆编码的双分离现象**：一个是基于情景信息（源）的回忆，它涉及海马和内侧海马旁回皮质，另一个是由内嗅皮质支持的基于熟悉度的再回忆
- 不同来源的证据都集中证明内侧颞叶支持不同形式的记忆，并且这些不同形式的记忆（回想相对于熟悉性）是由这一脑区之不同子区域支持的。
- 海马旁回**与想的情节记忆的编码和提取，而**海马旁的区域**特别是内嗅皮质支持基于熟悉性的再认。
- 新皮质提供不同类型的信息提供给不同的内侧颞叶子区域。
- 来自多感觉通道的新皮质区域关于某物在“哪里”的信息，通过海马旁回更靠后的部分到达内嗅质的另一部分
- 内侧颞叶遗忘症是一种关系记忆的障碍**
- 左侧颞叶更多地参与语言表征的编码过程， 然而右侧面叶则是更多地参与物体和空间性信息的加工
- 运动皮层对于内侧的情节性运动模式学习有着决定性意义。**
- 程序运动学习理论**：认为存在两个序列学习的神经网络系统：背侧系统学习是内隐的，而腹侧系统中学习是内隐或外显的

- 7.3 学习与记忆的细胞基础**
- 大部分有关记忆的细胞基础的模型认为记忆是在神经网络中的神经元间的突触接触强度变化的结果。
- Hebb 定律指出，如果突触在突触后神经元被激活时激活，突触将被加强**，这现象被称为 Hebbian 学习。由于海马在大亿形成中所起的作用，长期以来人们都假设**海马中的神经元必定是可靠的**——也就是说，可以改变它们的突触间的相互作用。
- 刺激导致突触通路突触强度增高，以至于稍后刺激在齿状回引起引发更高突触后反应。现象被称作**学习时增强效应（LTP）**
- 联想性 LTP 是 Hebb 定律的扩展，即如果一个输入和强的输入同时作用于一个细胞，弱的突触会加强。
- 联想性 LTP 的二条原则**可定义如下。
- 协同性**：同一时间必须有过一个输入的活动。
- 关联性**：当和更强的输入共同出现时，弱的输入将被增强，**特定性**：只被刺激到的突触会增强。
- 阻止 LTP 会影响正常的空间记忆**。
- 有实验结论是 NMDA 受体可能对学习空间策略是必须的，而对应形成的空间地图则不是必须的。
- Hebb 模型：1949 年，心理学家赫布（Hebb）提出了突触连接强度可变假说，认为学习过程发生于神经元之间的突触部位，**突触的连接强度随之前神经元的活动而变化**。
- 这一假说发展成为后来神经网络中非常著名的 Hebb 规则。这一法则扩展了人们，神经元之间突触的联系强度是可变的，这种可变化性是学习和记忆的基础。Hebb 法则为构造有学习功能的神经网络模型奠定了基础。（**第四面补充（5）**）

- 8 情绪**
- 情绪的认知神经科学**
- 杏仁核在辨别刺激的面部表情中扮演重要角色。
- 杏仁核假说**研究者们强调大脑表皮质有多个区域和通路，情绪研究者们开始强调情绪加工方式特征具有**分布式特征**
- 为了统一对情绪的定义，研究者主要关注两类主要的情绪类别：**基本情绪**，如可以通过面部表情表达的**情绪：喜悦、恐惧、厌恶、高兴、悲伤和惊讶**
- 情绪强度**对事件反应：已建立3维模型（强度、两级/相似性）
- 分类情绪另一种方式，把它看成在一个连续维度上对各种事件做出的反应。
- 针对刺激和事件的情绪反应可以表示为两个因素：效价（高兴—不高兴或好—坏）和唤起程度（内部情绪反应的强度、高—低）
- 8.2 情绪加工的神经基础**
- 8.2.1 情绪系统**
- 情绪的认知神经科学研究的一个目标是：**针对各种情绪状态和情绪加工过程， 辨别和理解其背后的神经网络**。
- 事实上， 情绪行为背后存在一个大脑神经网络
- MacLean 在加入了杏仁核、 眶额皮层和部分基底神经节， 这个广域的情绪神经网络被命名为**边缘系统**，概念更倾向于被看做是种描述性或历史性的划分而非功能性的划分。
- 我们也不认为情绪只有一个神经网络， 而是认为， 根据情绪反应的特性的不同， 我们可以预期是不同的神经系统其中。

- 8.2.2 杏仁核**
- 杏仁核是一个杏仁状的小结构，位于颞叶内侧与海马前部相连。
- 20 世纪 50 年**杏仁核认定是与恐惧相关的脑路的主要内侧颞叶结构**。杏仁核**内侧颞叶学习 补充见第四面（7）**
- 这种形式的学习：一中性刺激随与过一个令人厌恶的结果配对，从而让这个中性刺激被赋予让人厌恶—是**恐惧条件反射**的一个例子，也是研究杏仁核在情绪学习中作用的一个最典型范式。
- 恐惧条件反射是一种经典条件反射**，其中的无条件刺激是某种令人厌恶的东西，使用恐惧性条件反射范式来研究情绪学习的一个优点是它是物种特异的，从果蝇到人类均适用。
- 杏仁核损伤通常会阻碍对于厌恶事件的无条件反应，说明杏仁核不参与引发厌恶反应的必要条件。然而杏仁核损伤会阻碍与厌恶相关联结的 CS 对于 CR 的习得和表达。（**巴甫洛夫**）
- 杏仁核的外侧核负责整合来自大脑多个区域的信息，使恐惧反射中的联结得以形成。
- 在通过恐惧条件反射学习对厌恶事件作出反应时，杏仁核的作用被认为是内隐的。**
- 使用内隐这个词是因为学习过程是通过行为或是生理反应（如自主神经系统的唤醒或潜在惊愕）间接表达出来的。
- 杏仁核是情绪学习内隐表达的必要条件，但是对于情绪学习和记忆其他方面则不一定如此。**
- 杏仁核：外显情绪学习记忆 补充见第四面（7）**
- 事实上，处理情绪事件或情绪信息时，杏仁核会与其他记忆系统相互作用，尤其是与海马记忆系统。
- 杏仁核通过两条主要途径与基于海马的陈述性记忆相互作用**。
- 首先，在对于那些难以以外显学习对其情绪特征的刺激进行正常的间接条件反射时，杏仁核是必需的。当然这些是通过除恐惧性条件反射以外的其他机制实现的。
- 其次，杏仁核通过调节外显或陈述性记忆的贮存来增强对这些情绪事件记忆强度。
- 当情绪学习为外显时，杏仁核对于恐惧反应的间接性表达有时起着重要作用。
- 刺激情绪属性的陈述性表征（基于海马）可以影响杏仁核的活动，并由此来调节一些间接的情绪反应。
- 杏仁核可以调节针对情绪事件的陈述性记忆强度。**
- 杏仁核能够调节对唤醒性事件的贮存**，因此保证其不会随时间而遗忘。
- 对人进行群体划分时，杏仁核也会被激活**。尽管这种内隐行为有时是有用的（分清自己人和外人，或判断一个人是否可信），但有时也会导致负面行为，如造成种族刻板印象。
- 基于杏仁核的展望研究
- 我们目前只关注了它在恐惧反应和唤醒性情绪事件中的作用。在

- 某些更特定的情景下，杏仁核也会对中性刺激作反应。
- 杏仁核在奖励刺激与中性情绪联系的学习任务中起作用。
- 最新研究开始初步描绘杏仁核是如何与大脑其他区域共同作用，从而产生正常的情绪反应。
- 8.2.3 其他情绪相关的大脑系统 情绪与脑区（图13）**
- 眶额皮质与面部表情的外显辨别密切相关**
- 左侧杏仁核和右侧眶额皮层的激活与悲伤情绪的强度相关。**
- 研究者对于悲伤或快乐表情进行掩蔽处理，来寻找对情绪进行自动、内隐加工的大脑区域。
- 眶额与识别他人厌恶体验以及直接体验厌恶情绪相关**
- 情绪与记忆**
- 注意的理论概述**
- 9.1 注意的理论概述**
- 注意**是留意一些东西的同时忽略另一些东西的能力
- 注意的关键特征
- 每个人都知道注意是什么。 它它是心理接受信息的过程。**
- 它是以一种清晰和生动的形式从**同时呈现的几个物体或思维序列中选择一个对象**的过程。
- 意识选择与专注是注意的核心理**。这意味着舍弃某些东西以便更有效地处理另外一些，意味着一种真正注意与混沌迷惑、眼花缭乱的、无法聚焦于的状态相平衡的条件
- 它是心理接受信息的过程**，注意自发自动，可以控制
- 从同时呈现的几个物体或思维序列中选择一个对象**，涉及注意选择性的一面，也就是，我们无法同时注意到很多东西
- 这意味着舍弃某些东西以便更有效地处理另外一些**，强调了注意的资源有限这一点。
- 选择性注意**是这样一类认知过程，它们让有机体能够与当前情境相关的输入、思想或行为，而忽视与当前情境无关或引起人分心的刺激

- 注意分为两大类：**有意的 反射性的**
- 注意的认知科学研究的主要目标
- 理解注意如何实现和影响对刺激事件的探测、知觉和编码，以及如何基于这些刺激产生行为。
- 计算性地图描述实现这些效应的事件和机制。
- 揭示这些机制如何在脑内的神经元通路上和神经系统中实现
- “内源性注意”**的过程，利用有意的意图，即使不产生生动和眼动视觉上的变化，人仍然可以将注意集中在外界神经系统中的一定特定部位上，并同时排除来自其他部分的注意排斥在外
- 鸡尾酒会效应**
- 虽然一个声音很大的说话者显然可能支配我们的注意，但日常经验表明，微弱的声音输入并不总是最成功地被知觉。
- 人们通过可觉察性注意来实现这个目标。
- 如果你发现正在跟你说话的人有点无聊，你还可以考虑继续盯着他们讲话的人但同时注意另一个对话
- 这么做的时候，你就是在使用**前内隐注意**来倾听别人的谈话
- 鸡尾酒会效应代表认知心理学家对注意发生兴趣那些现象
- 早选择与晚选择**
- Broadbent 提出了信息加工系统的概念，这一概念包含了感觉输入在内的对数据的整个加工过程，这个过程被认为是一个**容量有限的**阶段，只有一定量的信息能够通过这些阶段。
- 门控机制，信息选择发生在信息加工的早期——**早选择**
- 一些同时代的研究者发现一些进入非注意性的信息可以被捕获注意，特别是当它们包含对于被试来具有高优先性的信息时。所有信息都被加工了，无论它们在随后的加工中是被注意抑或被忽视的——**晚选择**
- 早选择与晚选择的争论之一便在于**容量有限性**
- 容量有限性这一概念是观察到如下现象的自然结果：人类在多重输入的压力下，行为绩效会下降。
- 一种测量信息加工过程中注意效应的方式就是**检测被试如何对目标刺激做出反应**。
- 有意注意**：在使用**任务对空间有意识的研究**，被试要求在目标刺激出现后尽快做出反应。
- 他们被告知，下一个目标最有可能出现的位置就是之前的提示位置，例如一个箭头，所指出的位置。这被称为**内源性注意**。
- 当一个线索在检测前预测随后的目标所在位置时，我们称其为**盲效线索**。有目标被呈现但没有被线索指出的位置上，该试次就是一个**无效试次**。最后一种可能是，对于随后的目标可能出现的位位置，线索本身不能提供信息，这种情况被称为**中性试次**
- 当目标出现在被试所预期的位置上，被试会更快对其做出反应；而如果目标出现在未被提示的位置上，被试的反应会变得较慢。这些效应归因于内隐注意对加工效率的影响。当线索的预测失败促使被试将内隐注意，指向被提示的视野位置时，这类效应便发生了。

- 9.2 反射性注意**：反省思考的结果和实验数据都支持如下观点：注意既可以被定向地指向感觉世界中的某个位置或客体，也可以被指向内在事件
- 证明反射性注意效应在的方法之一**—是检验视野中某处任务闪光的闪光如何影响对于随后的任务相关目标刺激的反应速度。
- 无意的反射性线索设计也会使用并不预测随后的目标刺激位置的关系。
- 当任务无关的提示性闪光与目标刺激的时间间隔变大时，这种反应时效应会改变：被试对被提示位置上的刺激的反应会变得比较慢。**这种反应变慢的现象被称为抑制性延迟**，更常见的叫法是**返回抑制**
- 返回抑制时间流短，最近被反射性地注意过的位置会被抑制，从而导致对出现在该位置的目标刺激做出反应的速度变慢
- 注意和视觉搜索**：因为目标是由两个或多个刺激特征的联合所定义的，称为**联合搜索**
- 当个视觉搜索任务要求有意识地进行搜索时，被试的反应要慢于视觉搜索任务不需要有意识地进行注意移动的情况（即搜索过程可以自动进行时）
- 多数模型认为存在一个视觉世界的低水平地图，它提供了客体的指向性信息和空间注意被转向最瞩目的客体所在位置。
- 目标特征和客体的注意**：选择性注意空间中的某个位置，不论是否有意地定向反射性地，都会导致我们探测和报告感觉世界中刺激的能力发生改变
- 提前提供指向刺激的一个视觉特征（例如运动方向）的注意线索会导致任务表现提升。更有意思的是，在**空间注意条件下，与特征注意条件相比，注意效应出现得更早**。（在线索与目标的时间间隔更短情况下出现）
- 注意既可以被指向某个空间位置，又可以被指向目标刺激的某个非空间的位置。
- 7.2 注意和选择性知觉的神经机制**
- 9.2.1 人类选择性注意的神经生理学基础**
- 选择性注意研究中的实验设计问题**

- 由此将它们的注意力吸引到老鼠身上，从而实现对声音的忽略。在三种不同条件下，分别通过扩音器向猫播放一个声音刺激，记录猫耳朵中耳蜗的神经活动。
- 这些研究者报告，当动物注意声音时，与忽视声音时老鼠脑干视觉刺激相比，耳蜗神经的激活度更大。他们将这些神经生理学结果解释为注意能够影响早期感觉加工阶段的证据。
- 听觉有意注意的神经生理基础（见二分节）**
- 20 世纪 60 年代晚期和 70 年代早期，研究者们终于证明刺激所引发的 ERP 信号随被试的注意状态变化。同样的物理刺激在被注意和被忽视的情况下，所引发的 ERP 反应是不同的。
- 在更早的波形上，在刺激呈现后 20-50ms 之间—已经出现选择性注意变化带来的效应。这个结果被命名为 **P20-50 效应**。
- 通过估计特定解度头模型记录到的注意相关反应的最佳模拟偶极子在脑内的位置，并将这些模拟偶极子绘制到标准 MRI 结构图上，研究者得以将 M20-50 定位在**额颞叶内的听觉皮层**。
- 定向偶极子模型分析**，结果表明，最早的空间注意效应产生于枕叶皮层。所以，像听觉选择性注意一样，虽然视觉选择性注意在视觉感觉加工早期就产生皮层内产生了稳定的变化。（**见第四面（8）**）
- 反射性视觉注意的神经生理学基础**

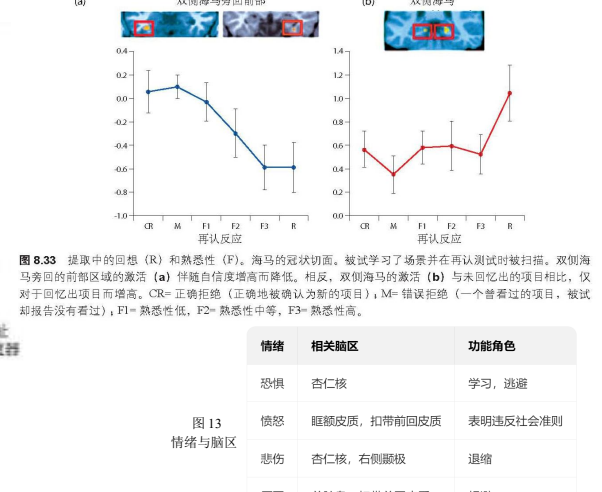
- 一个感觉事件之后的下一个目标刺激紧随现在同一位置时，**反射性注意效应**就可能出现。在这种情况下，对被提示位置的反应时间短于对非提示位置的反应，但两种情况只在线索和目标刺激的时间间隔短于<250ms 的时候会出现。在时间间隔较长的情况下这种效应会发生反转，产生返回抑制
- 反射性的（自上而下的）和有意的（自下而上的）**空间注意转移都会对早期视觉加工施加相似的生理机制**，很可能这两种针对感觉输入的分析调制由不同的神经网络实现，反映着不同形式的注意所引发的不同注意控制方式
- 空间注意和视觉搜索**
- 对目标刺激进行联合视觉搜索时，参与早期视觉信息选择相关的神经机制和在线索化范式与持续关注范式中，进行有意注意时的神经机制是相似的
- 注意**是留意一些东西的同时忽略另一些东西的能力
- 注意的关键特征
- 每个人都知道注意是什么。 它它是心理接受信息的过程。**
- 它是以一种清晰和生动的形式从**同时呈现的几个物体或思维序列中选择一个对象**的过程。
- 意识选择与专注是注意的核心理**。这意味着舍弃某些东西以便更有效地处理另外一些，意味着一种真正注意与混沌迷惑、眼花缭乱的、无法聚焦于的状态相平衡的条件
- 它是心理接受信息的过程**，注意自发自动，可以控制
- 从同时呈现的几个物体或思维序列中选择一个对象**，涉及注意选择性的一面，也就是，我们无法同时注意到很多东西
- 这意味着舍弃某些东西以便更有效地处理另外一些**，强调了注意的资源有限这一点。
- 选择性注意**是这样一类认知过程，它们让有机体能够与当前情境相关的输入、思想或行为，而忽视与当前情境无关或引起人分心的刺激

- 注意分为两大类：**有意的 反射性的**
- 注意的认知科学研究的主要目标
- 理解注意如何实现和影响对刺激事件的探测、知觉和编码，以及如何基于这些刺激产生行为。
- 计算性地图描述实现这些效应的事件和机制。
- 揭示这些机制如何在脑内的神经元通路上和神经系统中实现
- “内源性注意”**的过程，利用有意的意图，即使不产生生动和眼动视觉上的变化，人仍然可以将注意集中在外界神经系统中的一定特定部位上，并同时排除来自其他部分的注意排斥在外
- 鸡尾酒会效应**
- 虽然一个声音很大的说话者显然可能支配我们的注意，但日常经验表明，微弱的声音输入并不总是最成功地被知觉。
- 人们通过可觉察性注意来实现这个目标。
- 如果你发现正在跟你说话的人有点无聊，你还可以考虑继续盯着他们讲话的人但同时注意另一个对话
- 这么做的时候，你就是在使用**前内隐注意**来倾听别人的谈话
- 鸡尾酒会效应代表认知心理学家对注意发生兴趣那些现象
- 早选择与晚选择**
- Broadbent 提出了信息加工系统的概念，这一概念包含了感觉输入在内的对数据的整个加工过程，这个过程被认为是一个**容量有限的**阶段，只有一定量的信息能够通过这些阶段。
- 门控机制，信息选择发生在信息加工的早期——**早选择**
- 一些同时代的研究者发现一些进入非注意性的信息可以被捕获注意，特别是当它们包含对于被试来具有高优先性的信息时。所有信息都被加工了，无论它们在随后的加工中是被注意抑或被忽视的——**晚选择**
- 早选择与晚选择的争论之一便在于**容量有限性**
- 容量有限性这一概念是观察到如下现象的自然结果：人类在多重输入的压力下，行为绩效会下降。
- 一种测量信息加工过程中注意效应的方式就是**检测被试如何对目标刺激做出反应**。
- 有意注意**：在使用**任务对空间有意识的研究**，被试要求在目标刺激出现后尽快做出反应。
- 他们被告知，下一个目标最有可能出现的位置就是之前的提示位置，例如一个箭头，所指出的位置。这被称为**内源性注意**。
- 当一个线索在检测前预测随后的目标所在位置时，我们称其为**盲效线索**。有目标被呈现但没有被线索指出的位置上，该试次就是一个**无效试次**。最后一种可能是，对于随后的目标可能出现的位位置，线索本身不能提供信息，这种情况被称为**中性试次**
- 当目标出现在被试所预期的位置上，被试会更快对其做出反应；而如果目标出现在未被提示的位置上，被试的反应会变得较慢。这些效应归因于内隐注意对加工效率的影响。当线索的预测失败促使被试将内隐注意，指向被提示的视野位置时，这类效应便发生了。

- 9.3 视觉刺激和注意的神经心理学**
- 注意的消失** 对于那些左脑语言人士来说，在**半球的损伤产生的忽视现象**比左半球损伤所产生的忽视更为常见。
- 人们提出了两大理论来解释脑损伤产生忽视症的右半球优势**类型假说**——右半球包含左半球和右半空间的注意信息，而左半球只包含右半空间的注意信息。因此，左半球的损伤不会引起显著的忽视或对忽视，因为完好的右半球可以表征空间，将注意分配至左右两个半空间
- 注意偏向假说**——认为左右半球天生对对侧的注意有偏向性，但这种偏向性是不对称的，其中左半球更加强烈地偏向右半空间，而右半球对左半空间的偏向较弱。
- 忽略的知觉机制**：有一些研究提出了一些证据，认为右顶叶叶区**以忽略为特征的损伤**最容易出现忽视，但他的研究却拿出了有力的证据来证明**右内侧颞叶的损伤**才是真正病灶所在。
- 脑成像数据发现，忽视涉及了**额叶与顶颞联合区**
- 忽视症患者中的信息经过了一个高水平的加工，**这一思路被推进到了项目意义的水平。达到了语义表征的水平**，而而没有仅仅停留在知觉表征水平。
- 即使病人由于忽视而无法知道一个词，这一忽略视野所呈现的词语仍然可以得到语义水平的加工。
- 这一类的发现为脑损伤后的**无意识加工**提供了证据
- 9.4 注意的神经心理学和注意的神经心理学：知觉与意识的模型**
- 知觉的概念**：我们对感觉与感受的直接体验，有时候这个定义也被称作现象知觉，即知觉到感觉与感受现象
- 选择性注意可以以对知觉加工过程进行调节，从而使使得注意事件的神经理论受到，使得被试对这些刺激的知觉得到改善。
- 南人无法正常地注意，是因为他们对**忽视**的了解无法知觉。
- 微弱的信息**得到了相当高水平加工，包括注意水平高的编码加工。
- 无意识加工与注意（图15） 注意和知觉的关系模型（图14）**
- 大脑中所进行的大部分加工过程都可以被看做是无意识的。例如，我们无法无意识地观看网中发生的分析过程。
- 注意模型通常包含一个快速、并行的前注意感觉分析阶段**，其后是一个有限能力的注意阶段，这一阶段的输出导致了知觉。这样的个模型很早就把加工过程分为有意加工（可以达到知觉）和无意识加工（无法达到知觉），而注意操作则晚出现，影响有意识知觉被觉、报告、报告与其行为的方式

- 额下加工、前意识加工和有意意识加工**
- 额下加工**，即由觉察阈限以下的刺激所产生的大脑活动。当个加工过程是额下加工的时候其信息无法到达知觉
- 前意识加工**：在一种状态下，大脑中刺激驱动的活动强烈足以产生明显的感觉加工，但是在没有自上而下的注意对其信号进行放大的情况下，不能达到知觉状态。
- 有意意识加工（感知）**：当刺激足够显著，并且这些信号被自上而下的注意过程所放大，它们可以越过觉察的阈限。
- 注意本身不足以成为知觉的门槛**，即使使得参与，是否能达到知觉也并不是所有无意识信息都是平等的
- 需要刺激和所有在恰当时机共同作用，才能达到对刺激输入的知觉

PT2重点题目记录: 面孔知觉跟物体识别采用的是不同的加工机制 |||y 关于物体恒常性,说法正确的是 (红色为答案): 物体恒常性与记忆无关; 物体恒常性是指我们在各种情境中识别物体的能力; 人可以识别出在处于不同观察位置同一物体; 复杂场景中其他物体的遮挡不影响我们识别物体; 亮度变化会让人无法识别物体; 左半球的损伤会影响物体恒常性 |||| 神经系统的基本信号处理单位是神经元 |||| 神经胶质细胞的功能包括 (红色为正确): 信息传递、构成框架、清理、形成髓鞘、释放神经递质 |||| 颅相学支持上述哪些观点 (红色为正确): 大脑有30多个特异性功能, 这些功能由特异性脑区负责; 大脑皮质主管感觉、知觉和意识; 大脑中有负责语言、颜色、希望和自尊的脑区; 大脑作为一个整体参与行为; 经常应用某些能力会导致大脑相应部分长大; 神经元是信息传递的基本单位



The diagram illustrates the flow of information from input to conscious awareness, divided into two main parts: memory systems and the flow of information.

Memory Systems:

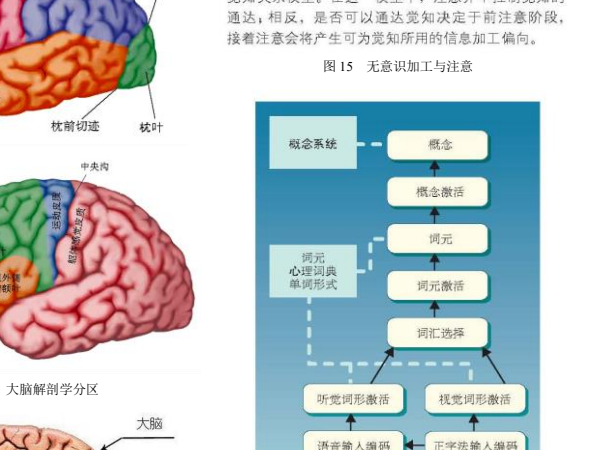
- 陈述性记忆 (外显记忆) (Declarative Memory / Explicit Memory):**
 - 事件 (情节记忆): 特定时间和地点发生的特定个人经历 (Event / Episodic Memory: Specific personal experiences occurring at specific times and places)
 - 事实 (语义记忆): 世界性知识、物体知识、语言知识、概念启动 (Fact / Semantic Memory: World knowledge, object knowledge, language knowledge, concept activation)
 - 关联脑区: 内侧颞叶, 间脑, 和新皮质 (Associated brain regions: Medial temporal lobe, diencephalon, and neocortex)

Flow of Information:

- 输入 (Input):** Multiple arrows point into the **感觉分析 (Sensory Analysis)** box.
- 感觉分析 (Sensory Analysis):** A box that splits into two paths: **注意 (Attention)** and **未注意 (Inattention)**.
- 注意 (Attention):** An arrow points from the **注意** box to the **知觉 (Perception)** box.
- 知觉 (Perception):** An arrow points from the **知觉** box to the **有意识报告 (Conscious Report)** box.
- 未注意 (Inattention):** An arrow points from the **未注意** box to the **有意识报告 (Conscious Report)** box.



图 12.60 加入了有意加工与无意识加工的注意与觉知关系模型。在这一模型中，注意并不控制觉知的



	时间历程	容量	有意注意?	丧失机制	 
--	------	----	-------	------	--



图 7 EEG 主要参数